

Samtalsblockering med nummerpresentation

Av: Pelle Johansson

Publicerad: 2001-12-02

Specialarbetet om samtalsblockering med nummerpresentation har till syfte att utöka de produkter som finns på marknaden för att ge personer en möjlighet att spärra inkommande samtal beroende på vem som ringer. Arbetet omfattar en apparat avsedd att kopplas in mellan telefonjacket och den telefon som skall ha spärren samt ett datorprogram. Spärrningen innebär att det inte ringer i användarens telefon då någon ringer till denne från ett visst telefonnummer. För att kunna mata in de nummer som man avser att spärra kopplas apparaten till skrivarporten på en persondator och med hjälp av datorprogrammet övervakas och styrs sedan det hela. Tack vare datorns och programmets möjligheter kan apparatens funktion bli mycket flexibel; alltifrån samtalsloggning, spärrning av nummer och nummerserier med mera kan utnyttjas.

Innehåll

- » 1. INLEDNING
- » 2. LITTERATURÖVERSIKT
- » 3. MATERIAL OCH METODER
- » 4. PARALLELLPORTEN
- » 5. BYGGETS DELAR
- » 6. PROGRAMVARAN
- » 7. NOTAPPARAT
- » 8. RESULTAT
- » 9. DISKUSSION
- » 10. SLUTSATSER
- » 11. ERKÄNNANDE
- » 12 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING



1. INLEDNING

Jag har valt att göra ett specialarbete som sträcker sig in både på elektronik- och dataområdet eftersom båda dessa ämnen intresserar mig väldigt mycket. Att persondatorer har blivit mycket vanliga nuförtiden gör det hela förstås ännu intressantare när man ser på vad man kan göra med en dator och egna byggen kopplade till den.

Apparaten PhoneBlock har till uppgift att spärra inkommande samtal beroende på vem som ringer. Detta åstadkommer man genom att ansluta apparaten till en dator, som får analysera den information som sänds av telefonväxeln innan ringsignalerna går fram, den s.k. nummerpresentationen, som på sistone har blivit mycket populär i hela Sverige efter Telias storsatsning för några år sedan.

Hittills har det endast funnits apparater som lagrar vilka telefonnummer som ringer, och där har utvecklingen stått still ett bra tag nu. Jag tyckte därför att det var på tiden att utnyttja datorn på ett nyttigt sätt genom att låta den analysera inkommande samtal och bestämma om man skall få höra någon ringsignal i telefonen eller ej - något som säkert många skulle uppskatta.

I specialarbetet får Du se i vilka delar som själva apparaten PhoneBlock är uppbyggd, hur man ansluter den till datorn och vilka uppgifter som programmet (som körs på datorn) har.

Jag har börjat med att undersöka möjligheten att ansluta en apparat till datorn via parallellporten, för att sedan konstruera själva bygget, bestående av ett antal

olika delar med olika funktioner och uppgifter. Slutligen har jag skapat ett datorprogram som styr apparaten.

2. LITTERATURÖVERSIKT

ELFA-katalogen nr. 45 1996/1997

Datablad enligt notapparat i de fall det intresserar läsaren

3. MATERIAL OCH METODER

3.1 Själva bygget

PhoneBlocks hjärta bygger på en IC-krets som är specialgjord för att ta emot de signaler som sänds ut av telefonväxeln då någon ringer, strax innan ringsignalerna går fram. För att bättre förstå uppbyggnaden av systemet med nummerpresentation i Sverige så bör man läsa f.d. Televerkets specifikation 1) som i detalj beskriver denna teknik.

3.2 Förbehåll

Observera att apparaten PhoneBlock inte är T-märkt och alltså egentligen inte får anslutas till det allmänna telenätet. Bestämmelserna angående detta framgår av abonnemangsvillkoren till din teleoperatörs telefonabonnemang.

3.3 Tonsignaleringen som används

Tonsignalerna bygger på samma teknik som tillämpats ganska så länge för tryckknappstelefoner. I korthet går det ut på att 8 toner kombineras parvis för att ge upphov till 16 olika toner, som var och en motsvarar siffrorna 0-9, knapparna * (stjärna) och # (fyrkant) samt fyra bokstäver, A-D. Dessa tonpar går under benämningen DTMF (Dual Tone Multi-Frequency).

Det är de sistnämnda som används vid överföringen av nummerpresentation. Normalt sett hittar man inte knapparna A, B, C och D på en knapptelefon, och många är därför inte ens medvetna om dessa knappars, eller egentligen toners, existens. De har tidigare använts för kontroller, testutrustningar och liknande av Telia själva, men har alltså tagits i bruk då det gäller nummerpresentation också.

I grund och botten går det ut på att en serie av toner skickas ut innan den första ringsignalen går fram. Detta ger utrustning som t.ex. PhoneBlock en möjlighet att se vem som ringer innan det pingar till i telefonen.

Numret presenteras av växeln i formatet BC. Detta indikerar att ett inkommande samtal är på gång. I de fall som toner kan detekteras utan något inledande B så kan detta tolkas av programmet som ett utgående samtal. Längre fram finns en beskrivning av styrprogrammets funktioner, där bland annat detta ingår. Ett enkelt sätt att hålla koll på vilka samtal som rings från ditt telefonabonnemang!

3.4 Standarden för nummerpresentation av idag

Den standard för detta system som satts upp av Telia är mycket omfattande, och innehåller många möjligheter inför framtiden, såsom rapport av landsnummer ifall ett samtal kommer från utlandet, information om huruvida ett inkommande samtal har vidarekopplats från en annan telefon innan det kom hit eller ej och mycket mera. I dagsläget klarar de apparater som finns på marknaden bara av den inhemska delen av denna standard, d.v.s. att skriva ut ett telefonnummer med riktnummer i ett sifferfönster eller liknande. Till stor del beror detta på att något enhetligt system för nummerpresentation över gränserna inte finns i dagens läge. Förhoppningsvis kommer detta inom en nära framtid, men frågan är om medelsvensson får så många samtal från utlandet, och framförallt, har någon nytta av att logga dessa eller kunna läsa av dessa.

Tills vidare sällar sig PhoneBlock, eller rättare sagt dess tillhörande programvara, till de produkter som redan finns när det gäller detta, eftersom något utnyttjande av nummerpresentation vid samtal från utlandet alltså inte är att vänta på länge, som det tycks.

4. PARALLELLPORTEN

4.1 Parallellporten på en persondator av PC-typ

För att en dator skall kunna ta emot signalerna på de fem ledare som tidigare har nämnts så krävs en anslutning via någon slags port på denna. Till bygget har jag valt att använda parallellporten, d.v.s. skrivarporten, av framförallt tre viktiga skäl. För det första finns det flera statusledare att tillgå, som ett program kan läsa av. För det andra slipper man någon slags seriell överföring av de databitar som avkodaren MT8870 lämnar ifrån sig. Sist men inte minst så är kommunikationsportarna (COM-portarna) på en PC inte TTL-kompatibla, vilket innebär att en extra krets för omvandling av datasignalerna från bygget till datorn hade behövts. Genom att välja parallellporten på datorn får vi ett TTL-kompatibelt gränssnitt som lämpar sig mycket väl för byggen av den här typen.

4.2 Parallellportens adressering och register

När nu apparaten skall kommunicera med datorn genom användning av parallellporten så är det givetvis av intresse att kartlägga de statusledare som finns att tillgå på denna port. Vi skall börja med att konstatera att det på en PC kan finnas upp till tre, ibland fler, parallellportar. Dessa benämns enligt följande:

- LPT1 (basadress 0x3BCh)
- LPT2 (basadress 0x378h)
- LPT3 (basadress 0x278h)

Den vanligaste porten som finns med alla datorer som man köper är LPT1, som alltså är avsedd för anslutning av en skrivare. Dock brukar denna enda port vara uppsatt med adress 0x378h. Anledningen att den fortfarande benämns som LPT1 är att det är BIOS i datorn som sköter tilldelningen av portnamnen. BIOS namnger portarna i den ordning den hittar dem enligt punkterna ovan; hittas inte någon port på en adress så söker BIOS på nästa o.s.v. Om det då t.ex. bara finns en enda parallellport i datorn så spelar det alltså ingen roll vilken av dessa tre adresser den är inställd på; den kallas ändå för LPT1 av BIOS.

Av denna anledning är adresserna för skrivarporten som bygget sitter på inkluderade i programmet som hör till bygget, och inte bara portnumret (LPT1-LPT3).

De adresser som angivits ovan är de adresser som datorn använder för att kommunicera med porten i fråga. Det går till så att man, i det programmeringsspråk man vill använda, letar upp ett kommando som kan läsa av en port. Man ser till att man har adressen i rätt format (i listan ovan står adresserna i hexadecimalt format, vilket understrukits genom både prefixet 0x och slutbokstaven h, för hexadecimal) och får som svar från detta kommando ett decimalt tal som motsvarar de bitvikter som för närvarande är satta respektive inte satta på just denna adress.

Bitvikterna bygger på det binära talsystemet, och varje adress kan lämna ifrån sig åtta stycken databitar. Detta innebär att det tal som vi får som svar på vår förfrågan om portens status kan variera mellan värdena 0 och 255. (00000000 binärt = 0 decimalt och 11111111 binärt = 255 decimalt).

Nästa viktiga slutsats är, efter en kontroll i litteratur som tar upp detta 3), att basadressen bara är en av tre adresser som beskriver hur det är ställt med statusen på parallellporten. Basadressens åtta bitar används uteslutande för överföring av åtta bitar i taget, nämligen data, till skrivaren som normalt skulle sitta där och skriva ut text på ett papper. Det finns alltså ytterligare två s.k. register, som vardera har åtta bitar som vi kan läsa av med vårt program. Registrena är som följer:

- Statusregistret (basadressen + 1)
- Kontrollregistret (basadressen + 2)

Vi ser alltså att dessa, till sin adress, är förskjutna med 1 respektive 2, i förhållande till basadressen som vi tidigare har talat om. Av dessa två "extra" register är det endast ett, nämligen statusregistret, som vi är ute efter. De signaler som apparaten PhoneBlock kommer att lämna ifrån sig får simulera de signaler som en skrivare normalt skulle ha gett ifrån sig, som t.ex. slut på papper (paper out), fel (error) och upptagen (busy). Namnen antyder varför dessa stift finns i parallellportens kontakt, nämligen för att datorn skall kunna sluta skicka data till en skrivare då t.ex. papperet tagit slut och så vidare. Den som är intresserad av samtliga stift i parallellporten kan läsa vidare om detta i lämplig litteratur 4).

4.3 En undersökning av statusregistret

Jag har med hjälp av ett mycket enkelt program vid namn TEST.CPP, se bilaga 4, undersökt statusen på kontrollregistret då jag med ett par strömbrytare kopplat ett i taget av de fem stift som behövs för anslutningen av bygget till datorn till jord, dvs logisk nolla, respektive låtit dem "hänga löst", dvs logisk etta i TTL-sammanhang. Med hjälp av programmet har jag då kunnat se vilken bitvikt de olika stiften som jag varit intresserad av har haft. Resultaten framgår av tabellen nedan.

Parallellportens stiftnr	Betydelse	Bitvikt	Användning i bygget	Anmärkning
15	Error	8	Q1 (datautgång 1)	Inverteras
13	Select	16	Q2 (datautgång 2)	
12	Paper end	32	Q3 (datautgång 3)	
10	Acknowledge	64	Q4 (datautgång 4)	
11	Busy	128	StD (ny siffra detekterad)	

Som synes måste stift nummer 11, Busy, inverteras för att det skall ge den angivna bitvikten. Detta behöver dock inte ens lösas med någon inverterare i själva

apparaten PhoneBlock, utan detta kan programmet ordna utan någon större svårighet.

Nu är det alltså upp till programmet att läsa av dessa statussignaler och tolka dem.

4.4 Kommunikationen från datorn till bygget

Det krävs inte enbart utgångar från bygget som kopplas till ingångar på datorns parallellport för att uppnå det syfte som jag har slagit fast för apparaten, nämligen själva blockeringen av ett inkommande samtal (och dess ringsignaler). Vi behöver också en signal från datorn till bygget som skall avges då programmet detekterat ett "svartlistat" nummer och alltså vill att spärningen skall träda i kraft. För detta ändamål används helt enkelt en av de åtta databitar som normalt sett används för att skicka data till skrivaren med. Dessa ligger alltså, ur programmets synvinkel sett, på basadressen.

Parallellportens stiftnr	Betydelse	Bitvikt	Användning i bygget	Anmärkning
2	Databit 0	1	Spärra samtalet	
3	Databit 1	2	5 V	från datorn Skall alltid ettställas
9	Databit 7	128	Ingen	

Vi använder oss bara av två av dessa ledare. Genom att ange i programmet att vi vill ändra statusen på den basadress som motsvarar den parallellport som vi kopplat in bygget på till 1, så ettställs alltså stift 2 på parallellporten, som genom en ledare i kabeln mellan apparaten PhoneBlock och datorn talar om att samtalet skall spärras. Genom att programmet ger signal på detta stift i någon sekund så hinner den första ringsignalen, som annars skulle ha kommit fram, spärras. Därefter får bygget ta hand om uppgiften att inga fler ringsignaler skall gå fram, till dess att det slutar ringa. Det räcker ju som bekant inte med att spärra en ringsignal - de flesta brukar låta fler signaler än så gå fram.

Stift 3 i parallellporten används för att ge spänningen 5 V från datorn som sedan via optokopplare styr de fem använda ingångarna på parallellporten. Anledningen till detta är att vi vill ha datorn och bygget galvaniskt åtskilda. Du kan läsa mer om detta i kapitel 7.7 som behandlar optokopplardelen i bygget.

5. BYGGETS DELAR

5.1 Strömförsörjningen

Bygget drivs av en batterieliminatör på 9 V likström. Tillsammans med en spänningsregulator drivs de olika delarna i bygget av 5 V stabiliserad likström.

5.2 Linjetransformatorn

För att bygget skall kunna anslutas till det allmänna telenätet och för att signalnivåerna skall vara lagom så används en linjetransformator 9) CWC9000 till detta syfte. En standardkoppling enligt datablad 10) har använts för anslutning inom Sverige.

5.3 Tonavkodaren

Tonavkodaren MT8870 används för omvandlingen av tonparen av DTMF-typ till en fyrabitars binär kod. De olika kombinationerna, som var och en representerar en siffra eller ett tecken, återfinns i databladet 2) för kretsen. Kretsen har funnits ett bra tag på marknaden och är faktiskt samma IC-krets som används i de flesta nummerpresentationsapparater som finns att köpa, såsom t.ex. Telia Anita och plagiat av denna. Dessutom är den mycket vanligt förekommande då folk vill bygga sig en "ren" nummerpresentatör till datorn. Ett flertal sådana byggen 5) finns att se på Internet. Samtliga har utnyttjat den standardkoppling som tillverkaren av tonavkodaren har föreskrivit.

Förutom dessa fyra databitar (Q1-Q4) är ytterligare en utgång från kretsen av intresse; nämligen en utgång som indikerar att en ny ton har tagits emot och att utgångarnas status har uppdaterats. Denna utgång (StD, steering delayed output) används för att programmet skall kunna veta om en ny siffra har tagits emot. Den koppling av kretsen som återfinns i ELFA-katalogen 3) är den standardkoppling som tillverkaren rekommenderar. Denna koppling är konstruerad så att en puls genereras av lagom längd på denna utgång. I normala fall är denna puls kortare än cirka 70 ms, eftersom det är ett vanligt värde på längden av de tonpar och den åtföljande paus som telefonväxeln skickar ut.

5.4 Ringsignaldetektionskretsen

För att apparaten, efter en signal om detta från datorn skall kunna spärra ett samtal med tillhörande ringsignaler till dess att personen som ringer har gett upp och

ringsignalerna slutar att gå fram så krävs det en krets som kan avgöra huruvida det ringer eller ej. Till detta ändamål används 6) kretsen LS1240A som ansluts direkt till telefonlinjen och sedan genererar ett kvittrande ljud i, som det är avsett, ett piezoelement. Istället för att använda ett piezoelement har jag istället modifierat kopplingen något så att en logisk etta ges till den del av bygget som spärrar samtalet (i grunden ett logikkrets nät kopplat till ett relä kombinerat med en timer). På detta sätt kan samtalet spärras till dess att ringsignalerna slutat att gå fram, till en låg kostnad eftersom kretsen LS1240A inte är särskilt dyr.

Smärre modifikationer fick göras då det gällde värdena på komponenterna kring kretsen. En kondensator på 1 m F släppte inte igenom tillräckligt med ström då det ringde, med följd att utsignalen blev för låg för att kunna trigga någon TTL-krets ingång. Därför ökade jag värdet på denna och mätte sedan utspänningen, som ligger på cirka 3.2 V vilket gott och väl räcker till.

Själva "utgången" från ringsignalsdetektorn bygger på halvvågslikriktning med en diod kopplad till en kondensator, som dessutom laddas ur genom ett motstånd på 510 W så att utgången återgår till noll en kort stund efter det att ringsignalen tystnat. Mätningar har visat att det krävs ungefär en sekund för utsignalen att gå ner till logisk nollnivå.

5.5 Timerdelen

Varje ringsignal som går fram skall om och om igen starta en timer 7) som ser till att reläet är draget (dvs. bryter/spärrar telefonlinjen). Innan den första ringsignalen är det datorn som ser till att denna timer startas, och därefter får varje enskild ringsignal starta om denna timer. Timern måste därför vara av typen re-triggable, dvs. att den kan triggas gång på gång under tiden att den redan är i läge "på", så att utgångens ettställda status under tidsperioden kan förlängas (i själva verket - tidsperioden startas om, dvs. timern börjar om från tiden noll). Till detta används IC-kretsen 74HC555. I databladet återfinns mycket information, varav det allra viktigaste presenteras här.

Fördröjningstiden, dvs. timertiden, svarar mot $1 \cdot r/f = r/f$ sekunder där r är en delningsfaktor som styrs genom några ingångar på kretsen (i bygget används delningsfaktorn 2^{17}) och f är frekvensen för den oscillator som används av kretsen. Oscillatorn är av enkel RC-typ och följande data har valts:

Timertiden skall vara 8 sekunder. Detta gör att tiden gott och väl klarar av pausen mellan två ringsignaler, och tack vare att kretsen i sin användning till detta bygge har kopplats så att den triggar på positiva flanker och den tid som minimalt behövs mellan ringsignalerna uppgår till ungefär 6 sekunder, så har man en god säkerhetsmarginal till förfogande.

Valda utdrag ur tillverkarens datablad 8) finns i bilaga 1. De viktiga sidorna i sammanhanget är en översikt över kretsen (pinning och fig. 1, sida 3 i databladet), funktionsbeskrivningen (functional description, sida 4 i databladet), delningsfaktorn (delay time selection, sida 7 i databladet), minimi-, maximi- och typvärden (sidorna 10-11 i databladet) samt diagram över val av komponenter till RC-kretsen (sida 20 i databladet).

Enligt databladet är frekvensen $f = 1/(2.5 \cdot R_t \cdot C_t)$ där R_t och C_t är ett motstånd respektive en kondensator i RC-kopplingen. Knyter vi samman detta med den tidigare nämnda formeln för timertiden så får vi fram att vi söker en frekvens på cirka 16 kHz, om vi använder de föreslagna komponentvärdena då vi låter R_t variera (se fig. 13, application information, sida 20 i databladet). R_t kan ganska snabbt fastställas till cirka 25 kW. Detta leder i sin tur till att motståndet R_2 i RC-kopplingen skall vara $2 \cdot R_t$ dvs. 50 kW. C_t är, i exemplet, fastställd till kapacitansen 1 nF. En snabb kontroll av den uppkomna frekvensen verifierar att den ligger på 16 kHz, vilket var ungefär vad som behövdes för en timertid på 8 sekunder. Noggrannare beräkningar visar att timertiden blir närmare 8.2 sekunder. Avvikelsen har dock ingen betydelse i sammanhanget. Det huvudsakliga syftet är att tiden gott och väl skall räcka till för att i slutändan dra ett relä under en tid av minst 6 sekunder.

Resistanserna 25 kW och 50 kW var dock svåra att hitta, varför dessa istället har ersatts av 24.9 kW respektive 49.9 kW.

5.6 Spärrdelen

Själva spärrningen av samtalet och dess ringsignaler görs med hjälp av en transistor med basmotstånd, en diod och ett relä. Vad som är viktigt här är att reläet skall klara av såväl den spänning som finns på telefonlinjen under samtal (cirka 40 V) men även spänningen då det går fram ringsignaler (cirka 100 V). Det räcker dock med att se hur pass mycket högre som överslagsspänningen för något relä är, jämfört med den spänning som reläet är konstruerat för vid kontaktpolerna för att inse att telefonlinjens 100 V knappast orsakar något överslag i reläet. Något större uttag av ström är det heller inte fråga om. Reläet skall vara av brytande typ, dvs. se till att telefonlinjen är funktionell i vanliga fall, och att den bryts då ett samtal skall spärras.

Spärrdelen styrs av en signal från timerdelen. Telefonlinjen som bryts eller "kopplas igenom" bryts tvåpoligt av reläet. Telefonlinjen går från mellanproppen, ut till bygget, och sedan tillbaka till mellanproppen. Det är med andra ord lämpligt att mellanproppen kopplas in i det första jacket i huset, så att det kan bryta bort alla telefoner om ett samtal skall spärras.

5.7 Optokopplardelen

För att undvika störningar från datorn som kan ta sig över till bygget och spänningar som kan ta sig över från telefonlinjen till datorn så används optokopplare i

konstruktionen.

Optokopplarna 11) som används är av typen PC847, som består av fyra lysdioder och tillhörande NPN-fototransistorer inbakade i en IC-kapsel.

Av databladet 12) framgår det att typvärdet på spänning för användning av lysdioderna i optokopplaren ligger på 1.2 V. Resistorn i serie med lysdioden skall då ha värdet 760 Ω . Närmast under liggande standardvärde är 680 Ω . Strömmen genom lysdioden blir då ungefär 5.6 mA.

Kollektorströmmen behöver inte vara särskilt hög. En låg kollektorström är bra sett ur datorns parallellports synpunkt, eftersom strömförbrukningen minskar. Kollektorn på varje fototransistor går till en ingång på en inverterare, 74HCT04.

En parallellport tål inte att belastas särskilt mycket, varför en låg kollektorström i var och en av de fem kollektorkretsarna, som så småningom styr ingångar på parallellporten, inverkar positivt. Dessutom drar IC-kretsen 74HCT04 en bråkdel av vad vanliga 7404 gör.

Genom att använda sig av resistorer på 33 k Ω i kollektorkretsarna så drar inte dessa tillsammans mer än cirka 1.3 mA i värsta tänkbara fall. Detta värde är så pass lågt att ingen dators parallellport torde ha något problem att driva dessa.

Vad som händer i optokopplardelen i bygget är att lysdioden i optokopplaren styrs av en utgång från antingen datorn eller bygget. Fototransistorn i optokopplaren bottenas, vilket jordar kollektorn på denna. Kollektorn används som utgång till en inverterare, och vi har nu en galvaniskt avskild signal.

- När det gäller överföringen av de fem signalerna från bygget till datorn så fungerar det hela som följer:
Utgångarna från tonavkodaren styr en varsin lysdiod i en optokopplare (totalt 5/4 PC847). Jordkabeln på varje lysdiod är ansluten till byggets jord.

I fototransistoränden av var och en av dessa fem utgångar tas 5 V från ett stift (stift 3) på datorns parallellport. Varje fototransistor har ett kollektormotstånd som begränsar strömmuttaget från detta stift i parallellporten. Emittern på varje fototransistor är ansluten till datorns (parallellportens) jord. Kollektorn på varje fototransistor går till en inverterare och sedan till respektive ingång på parallellporten. *Inverteraren (5/6 IC 74HCT04) drivs med spänningen 5 V från datorn (parallellportens stift 3).*

På detta sätt styr datorn "själv" ingångarna på parallellporten med en egen 5 V-spänning.

- Vidare finns det en utgång från datorn till bygget, nämligen den utgång som skall tala om för bygget att ett samtal skall spärras. Utgången (stift 2 på parallellporten) tändar en lysdiod i en optokopplare. Fototransistorn i andra änden får sina 5 V från byggets strömförsörjning och jordanslutningen till emittern från jordpunkten i bygget. Fototransistorns kollektor är kopplad till en inverterare (1/6 IC 74HCT04) som i sin tur går till timerdelens ingång. *Inverteraren drivs med byggets strömförsörjning.*

På detta sätt styr bygget själv ingången till sin timerdel med en egen 5 V-spänning.

Som det framgår av resonemanget ovan så krävs det alltså att stift 3 i parallellporten alltid är ettställt. Detta ordnas av programvaran, som helt enkelt skickar värdet 3 (1+2) till porten då ett samtal skall spärras, och bara värdet 2 då ett samtal inte skall spärras. Då ett samtal skall spärras är alltså stiften 2 och 3 ettställda, medan endast stift 3 är ettställt vid alla andra tidpunkter.

5.8 Designen och utseendet

Bygget består av följande delar:

- Mellanpropp (ansluts till telefonjacket)
- Apparatlåda (själva bygget)
- Batterieliminatör (ansluts till vägguttaget)
- Parallellportskontakt (ansluts till datorns skrivarport)

Det som ytterligare behövs för att bygget skall kunna användas är:

- Dator (IBM PC-kompatibel)
- Microsoft Windows 3.1
- Programvaran PhoneBlock
- Telefonabonnemang med tjänsten nummerpresentation påslagen
- På apparaten återfinns en strömbrytare (PÅ/AV) som i läge av ser till att inget samtal spärras av vare sig apparaten eller datorn, eftersom inget relä då

kan "bryta" linjen.

En grön lysdiod (PÅ) indikerar om apparaten är på- eller avslagen.

En röd lysdiod (SPÄRR) indikerar om ett samtal spärras just nu.

6. PROGRAMVARAN

6.1 Programmet PhoneBlock

Programmet som styr bygget körs i Windows-miljö och är skrivet i Microsoft Visual Basic 4.0.

För att kunna köra programmet krävs följande DLL-filer:

- VB40016.DLL
- OC25.DLL
- INPOUT16.DLL

VB40016.DLL och OC25.DLL används av 16-bitars Visual Basic-applikationer som är skapade med Microsoft Visual Basic 4.0. Den tredje DLL-filen 13) vid namn INPOUT16.DLL används av programmet för att kommunicera med skrivarporten.

Dessa filer måste placeras i katalogen \WINDOWS\SYSTEM för att det hela skall fungera.

Själva programmet, PBLOCK.EXE, kan däremot placeras i valfri katalog.



Första gången programmet startas dyker en ruta upp som ber en att ställa in programmet. När man klickar på OK så kommer man då automatiskt till programmets inställningsruta.

6.2 Programmens funktioner

Programmet är upplagt i form av ett fönster, med två "teckenrutor", inte helt olikt en vanlig nummerpresentatör, och ett antal knappar för de olika funktionerna.



Det övre teckenfönstret visar antingen "Inget nummer", ett inkommande samtals telefonnummer, siffror som man själv slår på telefonen då man ringer ett samtal, "Okänt nummer" om någon ringer från en telefon som ej är ansluten till en modern AXE-växel eller "Skyddat nummer" om någon ringer från t.ex. ett hemligt telefonnummer.

Vid egen nummerslagning så rensas teckenfönstret om det dröjer mer än en sekund mellan varje siffra som man slår på sin telefon.

Det nedre teckenfönstret visar information om de funktioner man har valt; t.ex. om man väljer "Spärra alla" så skrivs en förklaring till funktionen ut i detta fönster.

De olika alternativen eller funktionerna som man har att välja på i programmet är:

- Spärrlista
I spärrlistan anger man de nummer som man vill skall spärras. Numrena anges i den för detta ändamål avsedda listrutan. Endast ett nummer per rad är tillåtet. Inga mellanslag eller andra tecken är tillåtna i numret, förutom bokstäverna A och B som beskrivs nedan.

Nummer kan spärras på flera olika sätt:

Spärrlista

Nummer att spärra

- A018
- A08123456B
- 456B
- 789789
- A10B
- A00B

Instruktioner

Mata in de nummer du vill spärra i rutan till vänster.

Mata endast in ett nummer per rad.

Du kan rensa listan genom att klicka på knappen 'Rensa listan' nedan.

Klicka på 'Färdig' när du är klar med spärrlistan.

Rensa listan

Färdig

- A spärrar telefonnummer som börjar på . På så sätt kan t.ex. alla telefonnummer i ett visst riktnummerområde spärras. Exempel: A018.
- AB spärrar ett specifikt telefonnummer i dess exakta form. Exempel: A08123456B.
- B spärrar telefonnummer som slutar på . Exempel: 456B.
- utan någon bokstav före och/eller efter innebär att telefonnumret skall innehålla någonstans i sig för att spärras. Exempel: 789789.
- Samtal från skyddade nummer, t.ex. abonnenter med hemligt nummer, spärras genom att ange A10B i spärrlistan.
- Samtal från abonnenter som ej är anslutna till en modern AXE-växel spärras genom att ange A00B i spärrlistan.

Observera att *inget bindestreck* skall anges mellan riktnummer och telefonnummer i nummerlistan!

Vill man rensa spärrlistan så klickar man på knappen "Rensa listan". Markören placeras automatiskt av programmet i listrutan för att man på nytt skall kunna mata in eventuella nummer som önskas spärras.

När man är klar med spärrlistan klickar man på knappen "Färdig".

Observera också att filnamnet som används av spärrlistan, LISTA.TXT, inte får användas av något annat program.

■ Inställningar

Inställningar

Skrivarport

☒ LPT1 (Adress 378h)

☐ LPT2 (Adress 278h)

☐ LPT3 (Adress 3BCh)

Loggfil

☒ Använd loggfil

Filnamn:

pblock.log

Instruktioner

Här väljer du inställningar för programmet. Klicka på 'Klar' när du är färdig.

Klar

De inställningar som kan göras i programmet rör vilken skivarport som bygget är anslutet till, om man önskar loggning till en loggfil och i sådana fall vad loggfilen skall heta.

Eftersom programmet arbetar mycket nära hårdvaran och då särskilt skivarportarna i datorn, så bör man ta reda på vilken adress som skivarporten har som man har installerat bygget på. I annat fall är det bara att testa sig fram.

När man är klar med inställningarna så klickar man på knappen "Klar".

- Spärra inga
Med denna funktion spärras inga inkommande samtal, oavsett om de finns i spärrlistan eller ej.
- Spärra alla
Med denna funktion spärras alla inkommande samtal. Observera att bygget förlitar sig på telefonväxelns överföring av nummerpresentation för att detta skall fungera. Om nummerpresentationen av någon orsak inte skulle föras över från telefonväxeln så kommer det samtalet inte att spärras.
- Spärra enl. lista
Med denna funktion kontrolleras alla inkommande samtal mot spärrlistan för att avgöra huruvida ett samtal skall spärras eller ej. Det är i detta läge som programmet startar. Denna funktion kan användas för att "återställa" programmets spärrningsfunktion efter att man har använt sig av funktionerna "Spärra inga" eller "Spärra alla".
- Avsluta
Med detta alternativ avslutas programmet.



Menyn "Arkiv"



I denna meny finns alternativen "Om PhoneBlock", som visar lite information om upphovsmannen till programmet, samt "Avsluta", som har samma funktion som knappen "Avsluta" som beskrivits ovan.

6.3 Framtida utveckling

Följande skulle, i mån av tid, kunna läggas till:

- Spärr av samtliga samtal under vissa tider samt vissa nummer som även under dessa tider kan komma fram (bra för eventuella nödsamtal från

- släktingar).
- Mer avancerade teckenfönster i programmet med klocka, datum och bläddringsfunktion för senast inkomna och utgående samtal.

Den fullständiga källkoden till programmet återfinns i bilaga 5.

7. NOTAPPARAT

- 1) Televerket 1992, i sin helhet
- 2) Mitel 1985, s. 3-65
- 3) Hans Lundqvist 1994, s. 115-119
- 4) Bill Becwar 1991, rad 389-412
- 5) Jörgen Olsson, 199?
- 6) ELFA, 1996, s. 1072
- 7) ELFA, 1996, s. 1001
- 8) Philips, 1993, i sin helhet
- 9) ELFA, 1996, s. 1232
- 10) Critchley, 1994
- 11) ELFA, 1996, s. 946
- 12) Sharp, 199?, i sin helhet
- 13) Lakeview Research, 1996

8. RESULTAT

Bygget har kunnat möjliggöra spärrning av vissa samtal med hjälp av nummerpresentationen som finns tillgänglig i det svenska telenätet.

9. DISKUSSION

Med hjälp av byggen av den här typen kommer många att kunna slippa påringningar från personer som de inte önskar tala med. Bygget kan t.ex. hindra busringningar nattetid, medan samtal från alla andra släpps fram. Användningsområdet är mycket stort; endast användarens fantasi sätter gränserna.

10. SLUTSATSER

Byggen och applikationer av den här typen kommer förmodligen att kunna bli en stor framgång inom hemelektroniken inom en snar framtid. Alla som har tillgång till en dator skulle då kunna välja vilka samtal som får det att ringa i just deras telefon. Kanske en apparat per person i familjen, om varje person har ett eget telefonuttag, en egen apparat och en egen dator? Ingen omöjlighet med tanke på antalet datorer i de svenska hemmen, den stundande utvecklingen och möjligheten till masstillverkning av sådana produkter som t.ex. PhoneBlock.

Att datorn dessutom kan hålla reda på tiden gör att ett helt nytt område öppnar sig, nämligen tidsstyrd samtalsblockering. Kanske vill man att samtal mitt i natten från äldre (som har vett att ringa på dessa tider endast om det är ett nödfall) skall komma fram men inte samtal från vänner och bekanta? Givetvis kan sådana detaljer ordnas - det är bara fråga om en vidareutveckling av programvaran!

11. ERKÄNNANDE

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Sven Persson som trots ett pressat tidsschema har åtagit sig att kika på framskridandet av detta specialarbete. Jag hoppas att arbetet kan ge en lärorik inblick i såväl teletekniken av idag samt byggen av hybridtyp såsom detta.

Tack även till följande personer:

Min far, Leif Wiberg, utan vars hjälp vid felsökningarna av bygget detta arbete troligen inte hade kunnat presenteras.

Anders T (xmd18072@dredd.swipnet.se) för tips om timerkretsen 74HC555P.

Jörgen Olsson (jorgen@kuai.se) för det arbete som i ett antal år har stått modell för DTMF-avkodning för datorbruk med kretsen MT8870B, vilket har inspirerat mig att sätta igång med arbetet.

Sid Knox (sbjknox@netsites.net) för tips om DLL-filer till Visual Basic som möjliggör in- och utmatning på parallellporten.

Jan Axelsson (jaxelson@lvr.com), Lakeview Research, <http://www.lvr.com>, för ovan nämnda DLL-filer, INPOUT16.DLL respektive INPOUT32.DLL.

12 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

- 1) Televerket, 1992, Televerkets specifikation 8211-A331 - överföring av nummerinformation över analog ledning vid ankommande trafik
- 2) Mitel, 1985, Mitel MT8870 integrated DTMF receiver (datablad från ELFA:s hämtfax, artikelnummer 73-036-21)
- 3) Hans Lundqvist och Liber Utbildning AB, 1994, Teknologi B del 2, ISBN 91-634-0691-8
- 4) Bill Becwar (CompuServe 72060,251), 1991, Quick guide to computer cables
- 5) Jörgen Olsson (jorgen@kuai.se eller Jorgen Olsson på Fidonet 2:205/201), 199?, [kopplingsschema över caller id enhet](#).
- 6) ELFA, 1996, ELFA-katalogen nummer 45 1996/1997, Telefonkretsar, LS1240A - elektronisk signalgivare
- 7) ELFA, 1996, ELFA-katalogen nummer 45 1996/1997, Timerkretsar, 74HC5555 - programmerbar timer (datablad från ELFA:s hämtfax, artikelnummer 73-555-55)
- 8) Philips, 1993, Philips IC06 Integrated Circuits, 74HC/HCT5555 - programmable delay timer with oscillator
- 9) ELFA, 1996, ELFA-katalogen nummer 45 1996/1997, Linjetransformatorer för telekommunikation, CWC9000
- 10) Critchley, 1994, CWC9000 line isolating transformer (datablad från ELFA:s hämtfax, artikelnummer 55-670-01)
- 11) ELFA, 1996, ELFA-katalogen nummer 45 1996/1997, Optokomponenter, PC847 - optokopplare
- 12) Sharp, 199?, PC817 High Density Mounting Type Photocoupler (datablad från ELFA:s hämtfax, artikelnummer 75-350-32)
- 13) Lakeview Research, 1996, INPOUT16.DLL
Filen finns för nedladdning från Internet på adressen <http://www.lvr.com/inpout16.zip>. Om sidan inte skulle finnas kvar, leta då på <http://www.lvr.com/parport.htm#Programming> eller <http://www.lvr.com>.

Anmärkning: ELFA:s hämtfax har telefonnummer 08-7353533. För att använda hämtfaxfunktionen behöver du en telefon av tonvalstyp och en faxmaskin.

Bil. BILAGOR

Bil. 1 Timerkretsen 74HC5555 (utdrag ur datablad)

[Bild 1 IC 74HC/HCT5555](#) [Bild 2 IC 74HC/HCT5555](#) [Bild 3 IC 74HC/HCT5555](#) [Bild 4 IC 74HC/HCT5555](#) [Bild 5 IC 74HC/HCT5555](#) [Bild 6 IC 74HC/HCT5555](#)

Bil. 2 Komponentlista

ELFA art. nr.	Komponent	Antal	Pris/st	Totalt
73-036-21	IC MT8870B	1	29:65	29:65

73-036-13	IC LS1240A	1	12:10	12:10
73-555-55	IC 74HC5555P	1	16:80	16:80
73-685-74	(1/4) IC 74LS32	1	3:10	3:10
73-685-17	(1/4) IC 74LS09	1	3:10	3:10
73-502-26	IC 74HCT04	2	2:95	5:90
75-350-32	Optokopplare PC847	2	25:25	50:50
48-120-12	IC-hållare 8-pin DIL	1	2:45	2:45
48-120-53	IC-hållare 14-pin DIL	4	4:30	17:20
48-120-95	IC-hållare 16-pin DIL	3	4:90	14:70
48-121-37	IC-hållare 18-pin DIL	1	5:50	5:50
56-670-01	Linjetransformator CWC9000	1	29:95	29:95
74-501-41	Mikroprocessorkristall 3.58 MHz	1	11:10	11:10
60-103-91	Kolytskiktsmotstånd 150 Ω	2	1:00	2:00
60-719-48	Metallfilmsmotstånd 510 Ω	1	1:00	1:00
60-104-74	Kolytskiktsmotstånd 680 Ω	7	1:00	7:00
60-104-90	Kolytskiktsmotstånd 1 k Ω	1	1:00	1:00
60-105-24	Kolytskiktsmotstånd 1.8 k Ω	1	1:00	1:00
60-726-23	Metallfilmsmotstånd 2.1 k Ω	1	1:00	1:00
60-105-32	Kolytskiktsmotstånd 2.2 k Ω	1	1:00	1:00
60-105-40	Kolytskiktsmotstånd 2.7 k Ω	1	1:00	1:00
60-106-31	Kolytskiktsmotstånd 15 k Ω	1	1:00	1:00
60-738-52	Metallfilmsmotstånd 24.9 k Ω	1	1:00	1:00
60-106-72	Kolytskiktsmotstånd 33 k Ω	5	1:00	5:00
60-742-15	Metallfilmsmotstånd 49.9 k Ω	1	1:00	1:00
60-107-30	Kolytskiktsmotstånd 100 k Ω	2	1:00	2:00
60-107-55	Kolytskiktsmotstånd 150 k Ω	2	1:00	2:00
65-037-00	Kondensator 1 nF	1	2:60	2:60
65-226-84	Kondensator 100 nF	5	1:60	6:40
65-227-42	Kondensator 330 nF	1	3:35	3:35
65-398-86	Kondensator 4.7 μ F	1	35:00	35:00
67-807-79	Elektrolytkondensator 10 μ F	1	2:60	2:60

	50 V			
67-014-29	Elektrolytkondensator 470 µF 50 V	1	6:95	6:95
70-005-16	Diod 1N4007	2	0:85	1:70
71-039-55	Transistor BC548C	1	1:55	1:55
73-090-08	Spänningsregulator 7805UC/ST	1	12:05	12:05
35-305-16	Vippströmställare miniatyr 1-polig	1	11:20	11:20
44-055-77	Kontakt DSUB 25-polig hane	1	7:80	7:80
44-093-71	Kontaktkåpa DSUB 25	1	13:70	13:70
75-038-24	Lysdiod grön 5 mm diameter	1	3:15	3:15
75-038-32	Lysdiod röd 5 mm diameter	1	3:40	3:40
75-029-09	Panelhållare lysdiod 5 mm 10-pack	1	14:10	14:10
37-043-50	Relä 2-poligt, 2 A, 5 V polspänning	1	29:40	29:40
50-553-71	Låda med gavelpanel A9040065	1	116:00	116:00
55-716-82	Kabel skärmad 8-ledare	2 m	17:50	35:00
55-740-17	Telefonkabel 4-ledare	3 m	8:95	26:85
55-452-07	Kopplingskabel enkelledare	1 m	8:00	8:00
55-023-64	Kabelförskruvning M16x1.5 4-8 mm diameter	1	8:75	8:75
55-023-72	Kabelförskruvning M20x1.5 6-12 mm diameter	1	12:80	12:80
55-024-63	Kontramutter M16x1.5	1	3:20	3:20
55-024-71	Kontramutter M20x1.5	1	3:60	3:60
48-396-76	Experimentkort 10x16 cm	1	55:00	55:00
69-814-43	Batterieliminators 9 V DC 700 mA	1	278:00	278:00
42-680-25	Mellanpropp (tele)	1	33:00	33:00
42-692-54	Plugg-kabelskor-kablage, rakt, 4/4 poler	1	14:55	14:55
 	 	 	 	
 	Totalt exklusive moms	 	 	978:15
 	Moms	 	 	244:54
 	Totalt inklusive moms	 	 	1222:69

Bil. 3 Kopplingsschema [Klicka här för att se bilden.](#)

Bil. 4 Källkod till programmet för att läsa parallellportens status

Filnamn: TEST.CPP

```
// TEST.CPP
// Programmet läser parallellportarnas status (LPT1-LPT3) och visar vilka bitar
// som är satta på statusregistret för varje port. Dessutom ettställs alla 8 bitar
// på datautgångarna för kontroll av dessa, mätningar eller dylikt.

#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <dos.h>
#include <math.h>

void main(void)
{
    int resultat;

    // Adresserna för de olika registren (decimalt)
    // Port Data Status Kontroll
    // LPT1 956 957 958
    // LPT2 888 889 890
    // LPT3 632 633 634

    int ut[3] = {956,888, 632}; // Portadresserna för datautgångarna
    int status[3] = {957,889,633}; // Portadresserna för statusregistren
    int kontroll[3] = {958,890, 634}; // Portadresserna för kontrollregistren
    int varde[3] = {255,255,255}; // Värden att skicka ut på datautgångarna

    int div, i, y;

    for (i=0; i<3; i++) {
        outportb(ut[i],varde[i]); // Skicka data till datautgångarna
    }

    while (!kbhit()) { // Utför tills tangent trycks
        clrscr();
        for (y=0; y<3; y++) {
            cout << "Avläsning av statusregistret på LPT" << y+1 << endl << endl;
            resultat = inportb(status[y]);
            cout << "Portadress till registret: " << status[y] << endl;
            cout << "Decimalt: " << resultat << " Binärt: ";
            // Skriv ut bitarna
```

```
for (i=7; i>=0; i--) {  
div=resultat/pow(2,i);  
if (div!=0) resultat-=pow(2,i);  
cout << div;  
}  
cout << endl << endl;  
}  
delay(100); // Fördröjning mellan varje uppdatering  
}  
}
```

Bil. 5 Källkod till programmet PhoneBlock**Filnamn: PBLOCK.VBP**

```
Form=HUVUDPRO.FRM  
Module=Module; MODULE.BAS  
Form=SPARRLIS.FRM  
Form=INSTALLN.FRM  
Form=OM.FRM  
ProjWinSize=82,830,194,128  
ProjWinShow=2  
IconForm="Huvudprogram"  
HelpFile=""  
Title="PhoneBlock v1.0"  
ExeName="PBLOCK.EXE"  
Name="PhoneBlock"  
HelpContextID="0"  
StartMode=0  
VersionCompatible="0"  
MajorVer=1  
MinorVer=0  
RevisionVer=0  
AutoIncrementVer=0  
ServerSupportFiles=0  
VersionLegalCopyright="(C) Björn Wiberg 1997-1998"  
VersionProductName="PhoneBlock"
```

Filnamn: HUVUDPRO.FRM

```
VERSION 4.00
```

```
Begin VB.Form Huvudprogram
BorderStyle = 1 'Fixed Single
Caption = "PhoneBlock v1.0"
ClientHeight = 3375
ClientLeft = 1095
ClientTop = 1830
ClientWidth = 4695
ControlBox = 0 'False
Height = 4065
Icon = "HUVUDPRO.frx":0000
Left = 1035
LinkTopic = "Form1"
MaxButton = 0 'False
MinButton = 0 'False
ScaleHeight = 3375
ScaleWidth = 4695
Top = 1200
Width = 4815
Begin VB.Frame Frame_Funktioner
Caption = "Funktioner"
Height = 1215
Left = 120
TabIndex = 0
Top = 2040
Width = 4455
Begin VB.CommandButton Knapp_Sparra_enligt_lista
Caption = "Spärra enl. lista"
Height = 375
Left = 3000
TabIndex = 6
Top = 720
Width = 1335
End
Begin VB.CommandButton Knapp_Sparra_alla
Caption = "Spärra alla"
Height = 375
Left = 1560
TabIndex = 5
Top = 720
Width = 1335
End
```

```
Begin VB.CommandButton Knapp_Sparra_inga
Caption = "Spärra inga"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 4
Top = 720
Width = 1335
End
Begin VB.CommandButton Knapp_Installningar
Caption = "Inställningar"
Height = 375
Left = 1560
TabIndex = 2
Top = 240
Width = 1335
End
Begin VB.CommandButton Knapp_Avsluta
Caption = "Avsluta"
Height = 375
Left = 3000
TabIndex = 3
Top = 240
Width = 1335
End
Begin VB.CommandButton Knapp_Sparrlista
Caption = "Spärrlista"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 1
Top = 240
Width = 1335
End
End
Begin VB.Frame Frame_Status
Caption = "Status"
Height = 1815
Left = 120
TabIndex = 7
Top = 120
Width = 4455
Begin VB.Timer Timer_Vanta
```

```
Enabled = 0 'False
Interval = 1
Left = 3960
Top = 600
End
Begin VB.Timer Timer_Sparra
Enabled = 0 'False
Interval = 1000
Left = 3960
Top = 120
End
Begin VB.TextBox Textruta_Info
Alignment = 2 'Center
Height = 375
Left = 240
Locked = -1 'True
MultiLine = -1 'True
TabIndex = 9
TabStop = 0 'False
Top = 1200
Width = 3975
End
Begin VB.TextBox Textruta_Display
Alignment = 2 'Center
BeginProperty Font
name = "MS Sans Serif"
charset = 0
weight = 700
size = 18
underline = 0 'False
italic = 0 'False
striketrough = 0 'False
EndProperty
Height = 735
Left = 240
Locked = -1 'True
MultiLine = -1 'True
TabIndex = 8
TabStop = 0 'False
Top = 360
Width = 3975
```

```

End
End
Begin VB.Menu Meny_Arkiv
Caption = "Arkiv"
Begin VB.Menu Meny_Om_PhoneBlock
Caption = "&Om PhoneBlock"
End
Begin VB.Menu Meny_Avsluta
Caption = "&Avsluta"
End
End
End
Attribute VB_Name = "Huvudprogram"
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_Exposed = False
Option Explicit

Rem PhoneBlock - samtalsblockering med nummerpresentation
Rem (C) Björn Wiberg 1997-1998

Rem Deklarationer för inpout-DLL-filen
Private Declare Function Inp Lib "inpout16.dll" Alias "Inp16" _
    (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
Private Declare Sub Out Lib "inpout16.dll" Alias "Out16" _
    (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)

Private Sub Form_Load()

Rem Spärra samtal enligt spärrlista som standard
Sparra_samtal = 1

Rem Vänta tills programmet är konfigurerat
Konfigurerat = False

Rem Läs konfigurationsfilen till programmet
Las_konfiguration

Rem Vänta tills konfigurationen är inläst
Vanta_konfiguration

Rem Ettställ pin 3 på parallellporten som standard

```

```
Rem (Används som strömförsörjning i en del av bygget)
Value = 2
Out PortAddress, Value

Loggfil_text = "PhoneBlock startades (portadress" + Str$(PortAddress) + ")."
Logga

Rem Visa formuläret
Huvudprogram.Show

Rem Uppdatera programmets displayer
Textruta_Display.Text = "Inget nummer"

start:
Rem Vänta på samtal
Vanta_samtal = 0
Vanta_pa_samtal

Rem Vänta tills vänta-på-samtalsproceduren är klar
Do Until Vanta_samtal = True
DoEvents
Loop

Rem Om inget fel vid mottagningen av numret skedde,
Rem kolla upp det och eventuellt spärra det
If Fel_vid_inlasning = 0 Then

Rem Rensa bort eventuella mellanslag på slutet av numret
Do Until Right$(Nummer, 1) <> " " Or Len(Nummer) = 0
Nummer = Left$(Nummer, Len(Nummer) - 1)
Loop

Rem Uppdatera displayen med numret och lägg till start- och
Rem slutbokstäver till numret (A respektive B)

Textruta_Display.Text = Nummer
If Nummer = "00" Then Textruta_Display.Text = "Okänt nummer"
If Nummer = "10" Then Textruta_Display.Text = "Skyddat nummer"

Rem Inkommande samtal skall loggas
Loggfil_text = "Inkommande samtal: " + Textruta_Display.Text
```

Logga

Nummer = "A" + Nummer + "B"

Kolla_nummer

Else

Rem Om utgående samtal

If Inkommande_samtal = 0 **Then**

Loggfil_text = "Utgående samtal detekterat: " + Nummer

Logga

Else

Rem Inkommande samtal men fel vid inläsningen av nummerpresentationen

Loggfil_text = "Fel vid nummERMottagning detekterat: " + Nummer

Logga

End If

End If

GoTo start

End Sub

 **Private Sub** Knapp_Avsluta_Click()

Rem Vi ville avsluta programmet

Avslut

End Sub

 **Private Sub** Knapp_Installningar_Click()

Rem Logga

Loggfil_text = "Användaren gick in i inställningarna."

Logga

Rem Öppna konfigurationsformuläret

Installningar.Show

```
Rem Markera knappen "Klar" i inställningsrutan  
Installningar.Installningar_Knapp_Klar.SetFocus
```

```
Rem Vänta tills konfigurationen är klar  
Konfigurerat = 0  
Vanta_konfiguration
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Knapp_Sparra_alla_Click()
```

```
Rem Logga  
Loggfil_text = "Användaren valde att alla samtal skall spärras."  
Logga
```

```
Sparra_samtal = 2  
Textruta_Info.Text = "Alla inkommande samtal spärras."  
Timer_lang_klar = 0  
Vanta_lang_tid  
Do Until Timer_lang_klar = True  
DoEvents  
Loop
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Knapp_Sparra_enligt_lista_Click()
```

```
Rem Logga  
Loggfil_text = "Användaren valde att samtal skall spärras enligt spärrlistan."  
Logga
```

```
Sparra_samtal = 1  
Textruta_Info.Text = "Samtal spärras nu enligt spärrlistan."  
Timer_lang_klar = 0  
Vanta_lang_tid  
Do Until Timer_lang_klar = True  
DoEvents  
Loop
```

```
End Sub
```

 **Private Sub** Knapp_Sparra_inga_Click()

Rem Logga

Loggfil_text = "Användaren valde att inga samtal skall spärras."

Logga

Sparra_samtal = 0

Textruta_Info.Text = "Inga samtal kommer att spärras."

Timer_lang_klar = 0

Vanta_lang_tid

Do Until Timer_lang_klar = True

DoEvents

Loop

End Sub

 **Private Sub** Knapp_Sparrlista_Click()

Rem Logga

Loggfil_text = "Användaren gick in i spärrlistan."

Logga

Rem Visa spärrlistan

Sparrlista.Show

Rem Ställ markören i spärrlisterutan

Sparrlista.Sparrlista_Nummerlista.SetFocus

End Sub

 **Public Sub** Vanta_pa_samtal()

Rem Visa i displayen att vi väntar på ett samtal

Textruta_Info.Text = "Väntar på inkommande samtal."

Rem Rensa variabeln för inläst nummer

Nummer = ""

Rem Inget fel vid inläsningen ännu

Fel_vid_inlasning = 0

```
Rem Anropar en procedur som väntar hur länge som
Rem helst på att en ny siffra detekterats
Max_sekund = 0
Vanta_pa_vad = True
Siffra_klar = 0
Vanta_pa_ny_siffra
Do Until Siffra_klar = True
DoEvents
Loop

Rem Vi är inte färdiga med nummerinläsningen än...
Fardig_med_nummerinlasning = 0
Do Until Fardig_med_nummerinlasning = True

Rem Ny siffra har detekterats!
Rem Om siffran är ett B så är detta ett inkommande samtal
If Siffra = 14 Then
Nummer = ""
Inkommande_samtal = True
Else
Rem Annars är det ett utgående samtal - se upp med 'defaultsatt' siffra
Rem från bitviktsavläsningsproceduren, nämligen variabeln Siffra=0
If Siffra <> 0 Then
Inkommande_samtal = False

Rem Siffrorna 1-9 fungerar som vanligt
If Siffra >= 0 And Siffra < 10 Then
Nummer = Nummer + Right$(Str$(Siffra), 1)
Else

Rem Siffran 0 samt * och # hanteras för sig
Select Case Siffra
Case 10
Nummer = Nummer + "0"
Case 11
Nummer = Nummer + "*"
Case 12
Nummer = Nummer + "#"
End Select
```

End If

Rem Uppdatera displayen om det är normala siffror

If Siffra **>= 0 And** Siffra **<= 12 Then** Textruta_Display.Text = Nummer

End If

End If

Rem Läs nu siffror till dess att *'slutsiffran' C har*

Rem kommit in eller det att mer än en sekund gått sedan

Rem senast inlästa siffran, dvs något gick fel

Do Until Siffra = **15 Or** Fardig_med_nummerinlasning = True **Or** Fel_vid_inlasning = True

Rem Vänta nu på att siffran *'har upphört' innan vi tar emot nästa*

Rem Annars skulle samma siffra läsas in flera gånger

Max_sekund = True

Vanta_pa_vad = **0**

Siffra_klar = **0**

Vanta_pa_ny_siffra

Do Until Siffra_klar = True

DoEvents

Loop

Rem Detta talar om för Vanta_pa_ny_siffra att max en sekund får gå!

Max_sekund = True

Vanta_pa_vad = True

Siffra_klar = **0**

Vanta_pa_ny_siffra

Do Until Siffra_klar = True

DoEvents

Loop

Rem Om vi fick in en siffra inom en sekund...

If Fel_vid_inlasning = **0 Then**

Rem Siffrorna **1-9** fungerar som vanligt

If Siffra **>= 0 And** Siffra **< 10 Then**

Nummer = Nummer + Right\$(Str\$(Siffra), **1**)

Else

Rem Siffran **0** samt ***** och **#** hanteras för sig

```
Select Case Siffra
Case 10
Nummer = Nummer + "0"
Case 11
Nummer = Nummer + "*"
Case 12
Nummer = Nummer + "#"
End Select
End If

Rem Uppdatera displayen
Textruta_Display.Text = Nummer

End If

Loop

Rem Om något gick fel, en ny siffra kom inte inom en sekund...
If Fel_vid_inlasning = True Then Fardig_med_nummerinlasning = True

Rem Om vi fick vårt C som sista siffra så var numret komplett
If Siffra = 15 Then Fardig_med_nummerinlasning = True

Rem Fortsätt tills vi är färdiga med nummerinläsningen
DoEvents
Loop

Rem Vänta nu på att siffran 'har upphört' innan vi tar emot nästa
Rem Annars skulle samma siffra läsas in flera gånger
Max_sekund = 0
Vanta_pa_vad = 0
Siffra_klar = 0
Vanta_pa_ny_siffra
Do Until Siffra_klar = True
DoEvents
Loop

Rem Tala om för resten av programmet att vi är klara
Vanta_samtal = True

End Sub
```

 **Public Sub** Vanta_pa_ny_siffra()

Rem Anmärkning: proceduren kan antingen vänta på att
Rem en ny siffra kommit in eller på att en inkommen
Rem siffra ej längre hörs i luren, beroende på värdet
Rem på variabeln Vanta_pa_vad

Rem Om variabeln Max_sekund är ettställd då denna procedur
Rem körs, så vill vi inte vänta för evigt på en
Rem ny siffra utan max en sekund, se då till att kolla
Rem den timern också!

Rem Se till att läsa in från parallellporten

Bitvikt_klar = 0

Bitvikt

Do Until Bitvikt_klar = True

Timer_kort_klar = 0

Vanta_kort_tid

Do Until Timer_kort_klar = True

DoEvents

Loop

DoEvents

Loop

Rem Vänta för evigt på ny siffra

If Max_sekund = 0 **Then**

Rem Läs till dess att ny siffra detekterats

Do Until Bitar(8) = Vanta_pa_vad

Bitvikt_klar = 0

Bitvikt

Do Until Bitvikt_klar = True

DoEvents

Loop

Timer_kort_klar = 0

Vanta_kort_tid

Do Until Timer_kort_klar = True

DoEvents

Loop

DoEvents

Loop

Else

Rem Vänta max en sekund på ny siffra

Rem Läs till dess att ny siffra detekterats eller en sekund har gått

Rem Starta om ensekundstimern

Timer_Sparra.Enabled = False

Do Until Timer_Sparra.Enabled = False

DoEvents

Loop

Timer_Sparra.Enabled = True

Do Until Bitar(8) = Vanta_pa_vad **Or** Timer_Sparra.Enabled = False

Bitvikt_klar = 0

Bitvikt

Do Until Bitvikt_klar = True

DoEvents

Loop

Timer_kort_klar = 0

Vanta_kort_tid

Do Until Timer_kort_klar = True

DoEvents

Loop

DoEvents

Loop

Rem Om det tog för lång tid, visa det med variabeln Fel_vid_inlasning

If Timer_Sparra.Enabled = False **Then**

Fel_vid_inlasning = True

Else

Fel_vid_inlasning = 0

End If**End If**

Rem Signalera om att vi är klara

Siffra_klar = True

End Sub

```
Public Sub Vanta_kort_tid()  
  
    Rem Vänta ett visst intervall (10 ms)  
    Timer_Vanta.Enabled = False  
    Timer_Vanta.Enabled = True  
    Do Until Timer_Vanta.Enabled = False  
        DoEvents  
    Loop  
  
    Rem Signalera att vi är klara  
    Timer_kort_klar = True  
  
End Sub  
  
Public Sub Vanta_lang_tid()  
  
    Rem Vänta ett visst intervall (1000 ms)  
    Timer_Sparra.Enabled = False  
    Timer_Sparra.Enabled = True  
    Do Until Timer_Sparra.Enabled = False  
        DoEvents  
    Loop  
  
    Rem Signalera att vi är klara  
    Timer_lang_klar = True  
  
End Sub  
  
Public Sub Bitvikt()  
  
    Rem Läser värdet från portens statusregister  
    temp = Inp(PortAddress + 1)  
  
    Rem Nollställ arrayen Bitar  
    For i = 1 To 8  
        Bitar(i) = 0  
    Next i  
  
    Rem Sätt bitarna i arrayen  
    For i = 8 To 1 Step -1  
        If (temp - (2 ^ (i - 1))) >= 0 Then
```

```
Bitar(i) = 1
temp = temp - (2 ^ (i - 1))
End If
Next i

Rem Bit 7 skall inverteras (pinne 11 på parallellporten)
If Bitar(8) = 0 Then Bitar(8) = True Else Bitar(8) = 0

Rem Summera ihop bitarna 4-7 (bitvikt 8-128) vilka utgör inläst siffra
Siffra = 0
For i = 4 To 7
If Bitar(i) = True Then Siffra = Siffra + (2 ^ (i - 3 - 1))
Next i

Rem Signalera om att vi är klara med bitviktsavläsningen
Bitvikt_klar = True

End Sub
Public Sub Kolla_nummer()

Rem Kolla om samtalet skall spärras
Select Case Sparra_samtal
Case 0
Rem Inga samtal spärras
Case 1

Rem Spärra enligt spärrlista - kolla också om spärrlistan är tom
If Sparrlista.Sparrlista_Nummerlista.Text <> "" Then

Rem Uppdatera variabeln som till sist, efter genomgång av
Rem spärrlistan, skall avgöra om vi skall spärra samtalet eller ej
Sparra_samtalet = False

Rem Lägg spärrlistan i en temporär variabel
Hela_listan = Sparrlista.Sparrlista_Nummerlista.Text

Rem Bearbeta alla rader som har ett radslut
Do Until InStr(Hela_listan, Chr$(13)) = 0

Rem Ta ut ett nummer i taget
Nummerfragment = Left$(Hela_listan, InStr(Hela_listan, Chr$(13)) - 1)
```

```
Rem Ta bort eventuella linefeeds och inledande blanksteg
Do Until Left$(Nummerfragment, 1) <> Chr$(10) And Left$(Nummerfragment, 1) <> Chr$(32)
Nummerfragment = Right$(Nummerfragment, Len(Nummerfragment) - 1)
Loop

Rem Ta bort detta nummer från den temporära variabeln
Hela_listan = Right$(Hela_listan, Len(Hela_listan) - InStr(Hela_listan, Chr$(13)))

If Len(Nummerfragment) > 0 Then

Rem Kolla förekomsten av raden i telefonnumret
If InStr(Nummer, Nummerfragment) > 0 Then Sparra_samtalet = True

End If

Loop

Rem Inga fler radslut - men kanske ett nummer till om den
Rem temporära variabelns längd inte är noll

Rem Ta bort eventuella linefeeds och inledande blanksteg först,
Rem kolla sedan längden på strängen
Do Until Left$(Hela_listan, 1) <> Chr$(10) And Left$(Hela_listan, 1) <> Chr$(32)
Hela_listan = Right$(Hela_listan, Len(Hela_listan) - 1)
Loop

If Len(Hela_listan) > 0 Then

If InStr(Nummer, Hela_listan) > 0 Then Sparra_samtalet = True

Rem Slut på kontrollen av rad utan radslut
End If

Rem Spärra samtalet om variabeln Sparra_samtalet
Rem är ettställd
If Sparra_samtalet = True Then
Sparra_samtalet = False
Sparra
End If
```

```
Rem Slut på kontrollen om spärrlistan var tom
End If

Case 2
Rem Alla samtal spärras
Sparra
End Select

End Sub

Public Sub Sparra()

Rem Spärrar ett samtal genom att skicka värdet 3
Rem till parallellportens datautgångar, dvs pin 2
Rem och 3 ettställs i en sekund
Textruta_Info.Text = "Samtalet spärras!"

Value = 3
Out PortAddress, Value

Rem Logga att samtalet spärrats
Loggfil_text = "Samtalet spärrades."
Logga

Rem Vänta tills spärrsignalen skickats i en sekund
Do Until Timer_Sparra.Enabled = False
DoEvents
Loop

Rem Efter spärren skall endast pin 3 vara ettställd
Rem (Används som strömförsörjning i en del av bygget)
Value = 2
Out PortAddress, Value

End Sub

Private Sub Meny_Avsluta_Click()

Rem Avsluta programmet
Avslut

End Sub
```

```
Private Sub Meny_Om_PhoneBlock_Click()  
  
    Rem Logga  
    Loggfil_text = "Anv.,ndaren valde Om PhoneBlock-menyn."  
    Logga  
  
    Om_PhoneBlock.Show  
End Sub  
  
Private Sub Timer_Sparra_Timer()  
    Timer_Sparra.Enabled = False  
    DoEvents  
End Sub  
  
Private Sub Timer_Vanta_Timer()  
    Timer_Vanta.Enabled = False  
    DoEvents  
End Sub
```

Filnamn: INSTALLN.FRM VERSION 4.00

```
Begin VB.Form Installningar  
    BorderStyle = 1 'Fixed Single  
    Caption = "Inställningar"  
    ClientHeight = 1695  
    ClientLeft = 1095  
    ClientTop = 1515  
    ClientWidth = 7935  
    ControlBox = 0 'False  
    Height = 2100  
    Icon = "INSTALLN.frx":0000  
    Left = 1035  
    LinkTopic = "Form1"  
    MaxButton = 0 'False  
    MinButton = 0 'False  
    ScaleHeight = 1695  
    ScaleWidth = 7935  
    Top = 1170  
    Width = 8055
```

```
Begin VB.Frame Installningar_Frame_Instruktioner
Caption = "Instruktioner"
Height = 1455
Left = 5520
TabIndex = 7
Top = 120
Width = 2295
Begin VB.CommandButton Installningar_Knapp_Klar
Caption = "Klar"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 8
Top = 960
Width = 2055
End
Begin VB.Label Installningar_Text_Instruktioner_1
Caption = $"INSTALLN.frx":0442
Height = 615
Left = 120
TabIndex = 10
Top = 240
Width = 2055
End
End
Begin VB.Frame Installningar_Frame_Loggfil
Caption = "Loggfil"
Height = 1455
Left = 2280
TabIndex = 4
Top = 120
Width = 3135
Begin VB.CheckBox Installningar_Loggfil_Anvand_loggfil
Caption = "Använd loggfil"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 5
Top = 240
Width = 1455
End
Begin VB.TextBox Installningar_Loggfil_Filnamn
Height = 375
```

```
Left = 120
TabIndex = 6
Top = 960
Width = 2895
End
Begin VB.Label Installningar_Text_Filnamn
Caption = "Filnamn:"
Height = 255
Left = 120
TabIndex = 9
Top = 720
Width = 735
End
End
Begin VB.Frame Installningar_Frame_Skrivarport
Caption = "Skrivarport"
Height = 1455
Left = 120
TabIndex = 0
Top = 120
Width = 2055
Begin VB.OptionButton Installningar_Skrivarport_LPT1
Caption = "LPT1 (Adress 378h)"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 1
Top = 240
Width = 1815
End
Begin VB.OptionButton Installningar_Skrivarport_LPT3
Caption = "LPT3 (Adress 3BCh)"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 3
Top = 960
Width = 1815
End
Begin VB.OptionButton Installningar_Skrivarport_LPT2
Caption = "LPT2 (Adress 278h)"
Height = 375
Left = 120
```

```
TabIndex = 2
Top = 600
Width = 1815
End
End
End
Attribute VB_Name = "Installningar"
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_Exposed = False

Private Sub Installningar_Loggfil_Anvand_loggfil_Click()

    Rem Om kryssrutan är markerad så vill vi använda oss av en loggfil
    If Installningar_Loggfil_Anvand_loggfil.Value = 1 Then
        Anvand_loggfil = True
    Else
        Anvand_loggfil = False
    End If

    Rem Stäng loggfilen om den är öppen
    Close #1

End Sub

Private Sub Installningar_Skrivarport_LPT1_Click()

    PortAddress = &H378
    Installningar_Skrivarport_LPT2.Value = False
    Installningar_Skrivarport_LPT3.Value = False

End Sub

Private Sub Installningar_Skrivarport_LPT2_Click()

    PortAddress = &H278
    Installningar_Skrivarport_LPT1.Value = False
    Installningar_Skrivarport_LPT3.Value = False

End Sub

Private Sub Installningar_Skrivarport_LPT3_Click()
```

```
PortAddress = &H3BC
```

```
Installningar_Skrivarport_LPT1.Value = False
```

```
Installningar_Skrivarport_LPT2.Value = False
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Installningar_Knapp_Klar_Click()
```

```
Rem Kontrollera att, om loggfil valts, rutan ej är tom
```

```
If Installningar_Loggfil_Anvand_loggfil.Value = 1 _
```

```
And Installningar_Loggfil_Filnamn.Text = "" Then
```

```
temp = MsgBox("Du måste välja ett filnamn för loggfilen, " _  
    eller välja att inte använda någon loggfil.", 0, "PhoneBlock")
```

```
GoTo slut
```

```
End If
```

```
Rem Stäng formuläret
```

```
Installningar.Hide
```

```
Rem Ange att konfigurationen inte är sparad
```

```
Konfiguration_sparad = False
```

```
Rem Spara konfigurationen
```

```
Spara_konfiguration
```

```
Rem Vänta på att konfigurationen blir sparad
```

```
Vanta_konfiguration_sparad
```

```
Rem Programmet är inte konfigurerat än
```

```
Konfigurerat = False
```

```
Rem Läs konfigurationsfilen - eventuella fel upptäcks
```

```
Rem då, som t.ex. felaktigt angivet loggfilsnamn
```

```
Las_konfiguration
```

```
Rem Vänta tills konfigurationen är inläst
```

```
Vanta_konfiguration
```

```
Rem Logga sparandet av konfigurationen
```

```
Loggfil_text = "Inst.,llningarna sparades."
```

```
Logga
```

```
slut:

End Sub

Public Sub Spara_konfiguration()

    On Error GoTo fel
    Open "pblock.cfg" For Output As #2

    Rem Första raden - val av parallellport
    Select Case PortAddress
    Case &H378
    Print #2, "1"
    Case &H278
    Print #2, "2"
    Case &H3BC
    Print #2, "3"
    Case Else
    End Select

    Rem Andra raden - använd loggfil eller ej
    If Anvand_loggfil = True Then
    Print #2, "1"
    Print #2, Installningar_Loggfil_Filnamn.Text
    Else
    Print #2, "0"
    Print #2, ""
    End If

    Rem Stäng filen
    Close #2

    Rem Avsluta
    GoTo slut

fel:

    Rem Kunde inte spara konfigurationsfilen
    temp = MsgBox
("Kunde inte spara konfigurationsfilen. Programmet kommer att avslutas.", 0, "PhoneBlock")
```

Rem Meddela om att vi är klara
Konfiguration_sparad = True

Rem Avsluta programmet
Avslut

slut:
Rem Meddela om att vi är klara
Konfiguration_sparad = True

End Sub

Filnamn: SPARRLIS.FRM

```
VERSION 4#  
Begin VB.Form Sparrlista  
    BorderStyle = 1 'Fixed Single  
    Caption = "Spärrlista"  
    ClientHeight = 4455  
    ClientLeft = 3855  
    ClientTop = 3585  
    ClientWidth = 5535  
    ControlBox = 0 'False  
    Height = 4860  
    Icon = "SPARRLIS.frx":0000  
    Left = 3795  
    LinkTopic = "Form1"  
    MaxButton = 0 'False  
    MinButton = 0 'False  
    ScaleHeight = 4455  
    ScaleWidth = 5535  
    Top = 3240  
    Width = 5655  
Begin VB.Frame Frame_Sparrlista_Instruktioner  
    Caption = "Instruktioner"  
    Height = 4215  
    Left = 3120  
    TabIndex = 2  
    Top = 120
```

```
Width = 2295
Begin VB.CommandButton Knapp_Sparrlista_Fardig
Caption = "Färdig"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 4
Top = 3720
Width = 2055
End
Begin VB.CommandButton Knapp_Sparrlista_Rensa_listan
Caption = "Rensa listan"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 3
Top = 3240
Width = 2055
End
Begin VB.Label Text_Sparrlista_Instruktioner_4
Caption = "Klicka på 'Färdig' när du är klar med spärllistan."
Height = 495
Left = 120
TabIndex = 8
Top = 2280
Width = 2055
End
Begin VB.Label Text_Sparrlista_Instruktioner_3
Caption = $"SPARRLIS.frx":0442
Height = 615
Left = 120
TabIndex = 7
Top = 1560
Width = 2055
End
Begin VB.Label Text_Sparrlista_Instruktioner_2
Caption = "Mata endast in ett nummer per rad."
Height = 495
Left = 120
TabIndex = 6
Top = 960
Width = 2055
End
```

```
Begin VB.Label Text_Sparrlista_Instruktioner_1
Caption = "Mata in de nummer du vill spärta i rutan till vänster."
Height = 495
Left = 120
TabIndex = 5
Top = 360
Width = 2055
End
End
Begin VB.Frame Frame_Sparrlista
Caption = "Nummer att spärta"
Height = 4215
Left = 120
TabIndex = 0
Top = 120
Width = 2895
Begin VB.TextBox Sparrlista_Nummerlista
Height = 3855
Left = 120
MultiLine = -1 'True
ScrollBars = 2 'Vertical
TabIndex = 1
Top = 240
Width = 2655
End
End
End
Attribute VB_Name = "Sparrlista"
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_Exposed = False
```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
Rem Spärtilistan är inte inläst än
Sparrlista_inlast = False
```

```
Rem Läs in spärtilistan
Las_sparrlista
```

```
Rem Vänta tills spärtilistan är inläst
Vanta_sparrlista
```

End Sub

 **Private Sub** Knapp_Sparrlista_Fardig_Click()

Rem Logga

Loggfil_text = "Användaren är färdig med sparrlistan."

Logga

Rem Spara sparrlistan

Spara_sparrlista

Rem Göm fönstret

Sparrlista.Hide

End Sub

 **Private Sub** Knapp_Sparrlista_Rensa_listan_Click()

Rem Logga

Loggfil_text = "Användaren rensade sparrlistan."

Logga

Rem Rensa sparrlistan och placera återigen markören i sparrlisterutan

Sparrlista.Sparrlista_Nummerlista.Text = ""

Sparrlista.Sparrlista_Nummerlista.SetFocus

End Sub

Filnamn: OM.FRM

VERSION 4#

Begin VB.Form Om_PhoneBlock

BorderStyle = 1 *'Fixed Single*

Caption = "Om PhoneBlock"

ClientHeight = 4815

ClientLeft = 1095

ClientTop = 1515

ClientWidth = 4575

ControlBox = 0 *'False*

```
Height = 5220
Icon = "OM.frx":0000
Left = 1035
LinkTopic = "Form1"
MaxButton = 0 'False
MinButton = 0 'False
ScaleHeight = 4815
ScaleWidth = 4575
Top = 1170
Width = 4695
Begin VB.CommandButton Om_PhoneBlock_Knapp_Aterga
Caption = "Återgå till programmet"
Height = 375
Left = 120
TabIndex = 8
Top = 4320
Width = 4335
End
Begin VB.Frame Om_PhoneBlock_Frame_Upphovsman
Caption = "Upphovsman"
Height = 1935
Left = 120
TabIndex = 3
Top = 2280
Width = 4335
Begin VB.Label Om_PhoneBlock_Text6
Caption = "Hemsida: http://bwiberg.home.ml.org"
Height = 255
Left = 120
TabIndex = 7
Top = 1560
Width = 2775
End
Begin VB.Label Om_PhoneBlock_Text5
Caption = "E-post: bjorn.wiberg@home.se"
Height = 255
Left = 120
TabIndex = 6
Top = 1200
Width = 2295
End
```

```
Begin VB.Label Om_PhoneBlock_Text4
Caption = "Post: Björn Wiberg, Nyodlarvägen 43, 740 22 Bälinge"
Height = 255
Left = 120
TabIndex = 5
Top = 960
Width = 3975
End
Begin VB.Label Om_PhoneBlock_Text3
Caption = $"OM.frx":0442
Height = 735
Left = 120
TabIndex = 4
Top = 360
Width = 3975
End
End
Begin VB.Frame Om_PhoneBlock_Frame_Om_PhoneBlock
Caption = "Om PhoneBlock"
Height = 2055
Left = 120
TabIndex = 0
Top = 120
Width = 4335
Begin VB.Label Om_PhoneBlock_Text2
Caption = $"OM.frx":04A2
Height = 615
Left = 120
TabIndex = 2
Top = 1320
Width = 3855
End
End
Begin VB.Label Om_PhoneBlock_Text1
Caption = $"OM.frx":053E
Height = 855
Left = 120
TabIndex = 1
Top = 360
Width = 3735
End
End
End
```

End

Attribute VB_Name = "Om_PhoneBlock"

Attribute VB_Creatable = False

Attribute VB_Exposed = False

 **Private Sub** Om_PhoneBlock_Knapp_Aterga_Click()

Om_PhoneBlock.Hide

End Sub**Filnamn: MODULE.BAS**

Attribute VB_Name = "Module"

Option Explicit

Rem Variabler för INPOUT (värde och portadress)

Global Value **As Integer****Global** PortAddress **As Integer**Rem Spärrning av samtal; **0**=inga, **1**=enligt lista, **2**=alla**Global** Sparra_samtal **As Integer**

Rem Variabel som anger om ett samtal skall spärras till sist

Rem efter att spärrlistan har kontrollerats - uppdateras under

Rem sökningen efter matchande nummer i spärrlistan

Global Sparra_samtalet **As Boolean**

Rem Array med bitarna på vald parallellports statusregister

Global Bitar(**8**) **As Boolean**

Rem Inläst siffra från parallellportens statusregister

Rem Bitarna **3-6** på statusregistret motsvarar **1, 2, 4, 8** och summeras här**Global** Siffra **As Integer**

Rem Temporär variabel

Global temp **As Variant**

Rem Andra temporär variabel

Global temp2 **As Variant**

Rem Temporär variabel där hela spärrlistan lagras

Global Hela_listan **As String**

Rem Nummerfragment ur spärrlistan läggs i denna variabel

Global Nummerfragment **As String**

Rem Temporär variabel för strängar

Global temp_string **As String**

Rem Sträng med inläst nummer

Global Nummer **As String**

Rem Används i proceduren Vanta_pa_samtal för att

Rem tala om att nummerinläsningen är klar och att

Rem inläst nummer finns i strängen Nummer

Global Fardig_med_nummerinlasning **As Boolean**

Rem Används i proceduren då man väntar på en ny

Rem siffra för att tala om att vi vill vänta hur

Rem länge som helst (**0**) eller max en sekund (**1**)

Global Max_sekund **As Boolean**

Rem Ny siffra kom inte inom en sekund vid inläsning (**1**)

Global Fel_vid_inlasning **As Boolean**

Rem I Vanta_pa_ny_siffra, vad skall vi vänta på?

Rem Tills ny siffra kommit (**1**) eller tills siffran upphört (**0**)

Global Vanta_pa_vad **As Boolean**

Rem Använd loggfil (**1**) eller inte (**0**)

Global Anvand_loggfil **As Boolean**

Rem Text att skriva till loggfilen

Rem Sätts av programmet, anropa sedan proceduren

Rem Logga

Global Loggfil_text **As String**

Rem Variabel som används för att hålla reda på vad

Rem för fel som inträffat vid inläsning av programmets

Rem konfigurationsfil

Global Felkod **As Integer**

Rem Variabel för stegning i **for**-loopar och liknande

Global i **As Integer**

Rem Variabel som visar om konfiguration av programmet är klar (**1**) eller ej (**0**)

Global Konfigurerat **As Boolean**

Rem Variabel som visar om konfigurationsfilen är sparad (**1**) eller ej (**0**)

Global Konfiguration_sparad **As Boolean**

Rem Variabel som visar om inläsning av spärrlistan är klar (**1**) eller ej (**0**)

Global Spärrlista_inlast **As Boolean**

Rem Variabel som sätts till **1** när en ny siffra har lästs in

Rem Nollställ innan anrop av Vanta_pa_ny_siffra så ettställs den då siffra är emottagen

Global Siffra_klar **As Boolean**

Rem Variabel som talar om för programmet, då ett nummer

Rem returnerats om det var ett inkommande samtal (**1**) eller ej (**0**)

Global Inkommande_samtal **As Boolean**

Rem Variabel som talar om om vänta-på-samtalsproceduren är klar (**1**) eller ej (**0**)

Global Vanta_samtal **As Boolean**

Rem Variabel som talar om att bitviktsinläsningsproceduren är klar (**1**) eller ej (**0**)

Global Bitvikt_klar **As Boolean**

Rem Variabler som talar om att en timer är klar

Global Timer_kort_klar **As Boolean**

Global Timer_lang_klar **As Boolean**

 **Public Sub** Las_konfiguration()

Rem Se till att inga filer är öppna nu när vi skall ställa in programmet

Close

Rem Spärrlistan är inte inläst än

Spärrlista_inlast = False

Rem Försök att läsa in spärrlistan

Las_spärrlista

Rem Vänta tills spärrlistan är inläst och klar

```
Vanta_sparrlista

Rem Kolla om filen pblock.cfg finns
Rem Obefintlig fil ger felkod 1
Felkod = 1

On Error GoTo gor_installningar
Open "pblock.cfg" For Input As #3

Rem Avsaknad av rader i filen ger felkod 2
Felkod = 2

Line Input #3, temp
temp = Val(temp)

Rem Om felaktig förstarad i konfigurationsfilen, låt användaren ställa in programmet
If temp <> 1 And temp <> 2 And temp <> 3 Then

Rem Felaktigt parallellportsnummer ger felkod 3
Felkod = 3
Close #3
GoTo gor_installningar
End If

Rem Ställ in vilken parallellport vi vill arbeta med
Select Case temp

Case 1
Installningar.Installningar_Skrivarport_LPT1.Value = True
Case 2
Installningar.Installningar_Skrivarport_LPT2.Value = True
Case 3
Installningar.Installningar_Skrivarport_LPT3.Value = True
End Select

Rem Vill användaren använda sig av en loggfil?
Line Input #3, temp
temp = Val(temp)

Rem Användaren vill använda sig av en loggfil
If temp = 1 Then
```

```
Anvand_loggfil = True
Installningar.Installningar_Loggfil_Anvand_loggfil.Value = 1
Line Input #3, temp
Installningar.Installningar_Loggfil_Filnamn.Text = temp
Close #3

Rem Försök att skapa/fortsätta på loggfilen
Rem Vid öppningsfel, ge felkod 4
Felkod = 4

    Open temp For Append As #1
Else
    Anvand_loggfil = False
    Installningar.Installningar_Loggfil_Anvand_loggfil.Value = 0
    Installningar.Installningar_Loggfil_Filnamn.Text = ""
    Close #3
End If

Rem Inga fel upptäcktes
Felkod = 0
Close #3

Rem Meddela det med variabeln Konfigurerat
Konfigurerat = True
GoTo slut

gor_installningar:
Rem Upplys om varför inställningar måste göras
Select Case Felkod
    Case 0
        GoTo slut
    Case 1
        temp = "Konfigurationsfil saknas - tryck på OK för att ställa in programmet."
    Case 2
        temp = "Konfigurationsfilen saknar rad(er) - tryck på OK för att ställa in programmet."
    Case 3
        temp = "Felaktig konfigurationsfil - tryck på OK för att ställa in programmet."
    Case 4
        temp = "Vald loggfil kunde inte öppnas eller skapas - ändra detta i inställningarna!"
End Select
```

```
Rem Visa meddelandet med en popupruta
temp = MsgBox(temp, 0, "PhoneBlock")

Rem Öppna inställningsformuläret
Installningar.Show

Rem Markera knappen "Klar" i inställningsrutan
Installningar.Installningar_Knapp_Klar.SetFocus

Rem Gör standardinställningar
Installningar.Installningar_Skrivarport_LPT1.Value = True
Installningar.Installningar_Loggfil_Anvand_loggfil.Value = 1
Installningar.Installningar_Loggfil_Filnamn.Text = "pblock.log"
```

slut:

End Sub

 **Public Sub** Avslut()

```
Rem Logga
Loggfil_text = "Programmet avslutades."
Logga
```

```
Rem Stäng formuläret och avsluta
Huvudprogram.Hide
End
```

```
Rem Stäng filer
Close
```

End Sub

 **Public Sub** Las_sparrlista()

```
Rem Läs in spärrlistan från lista.txt
On Error GoTo slut
Open "lista.txt" For Input As #4
```

```
temp_string = ""
```

```
Do Until EOF(4)
```

```
Line Input #4, temp
```

```
temp_string = temp_string + temp + Chr$(13) + Chr$(10)
```

Loop

```
Rem När vi är klara så finns det en carriage return och linefeed
```

```
Rem för mycket på slutet, ta bort dessa tecken
```

```
temp_string = Left$(temp_string, Len(temp_string) - 2)
```

```
Rem Uppdatera spärllistans textfönster
```

```
Sparrlista.Sparrlista_Nummerlista.Text = temp_string
```

slut:

```
Rem Stäng filen
```

```
Close #4
```

```
Rem Spärllistan är nu inläst
```

```
Sparrlista_inlast = True
```

End Sub

 **Public Sub** Spara_sparrlista()

```
Rem Spara spärllistan som lista.txt
```

```
On Error GoTo fel
```

```
Open "lista.txt" For Output As #4
```

```
Print #4, Sparrlista.Sparrlista_Nummerlista.Text
```

```
Close #4
```

```
GoTo slut
```

fel:

```
Rem Det gick inte att spara spärllistan
```

```
Rem Informera om detta med en pop-up-ruta
```

```
temp = "Spärllistan kunde inte sparas."
```

```
temp = MsgBox(temp, 0, "PhoneBlock")
```

slut:

End Sub

 **Public Sub** Vanta_sparrlista()

```
Rem Vänta tills spärllistan är inläst
Do Until Sparrlista_inlast = True
    DoEvents
Loop

End Sub

Public Sub Vanta_konfiguration()

Rem Väntar på att en konfiguration av programmet är klar
Do Until Konfigurerat = True
    DoEvents
Loop

End Sub

Public Sub Vanta_konfiguration_sparad()

Rem Vänta tills konfigurationen är sparad
Do Until Konfiguration_sparad = True
    DoEvents
Loop

End Sub

Public Sub Logga()

Rem Kolla om loggfil används, skriv i sådana fall
Rem innehållet i variabeln Loggfil_text till loggfilen
If Anvand_loggfil = True Then
    Loggfil_text = Str$(Date) + " " + Str$(Time) + " " + Loggfil_text
    Print #1, Loggfil_text
End If

End Sub
```

Filnamn: HUVUDPRO.FRX

Filnamn: INSTALLN.FRX

Filnamn: SPARRLIS.FRX

Filnamn: OM.FRX

Bil. 6 Ladda hem programmet

Nu finns programmet PhoneBlock för nedladdning direkt från denna sida. Se kapitel 8.1 för installationsavisningar.

Filnamn	Beskrivning
pblock.zip	Programmet PhoneBlock v1.0
pblock_source.zip	Källkod till programmet PhoneBlock v1.0
inpout16.zip	INPOUT16.DLL
oc25.zip	OC25.DLL
vb40016.zip	VB40016.DLL